



Técnico en pruebas físicas de cemento

Determinación del fraguado falso

NMX-C-132-ONNCCE



Definición

Fraguado falso

Es el desarrollo de la rapidez de una pasta de cemento hidráulico, de un mortero o de un concreto hidráulico, de un mortero o de un concreto hidráulico sin desarrollo de calor, la rigidez puede desaparecer y volver a ser una muestra plástica mediante mezclados posteriores sin adición de agua.

Fraguado Instantáneo

Desarrollo rápido de la rigidez de una pasta de cemento hidráulico, de un mortero o de un concreto hidráulico generalmente con la producción de considerable calor y cuya rigidez no puede ser destruida ni volverse plástica por medio de mezclado posterior sin la adición de agua.



Equipo

Balanza electrónica

La capacidad de la balanza, debe ser por lo menos, igual a la carga total máxima la cual se aplica en cualquier momento y con división mínima de 0,1g.

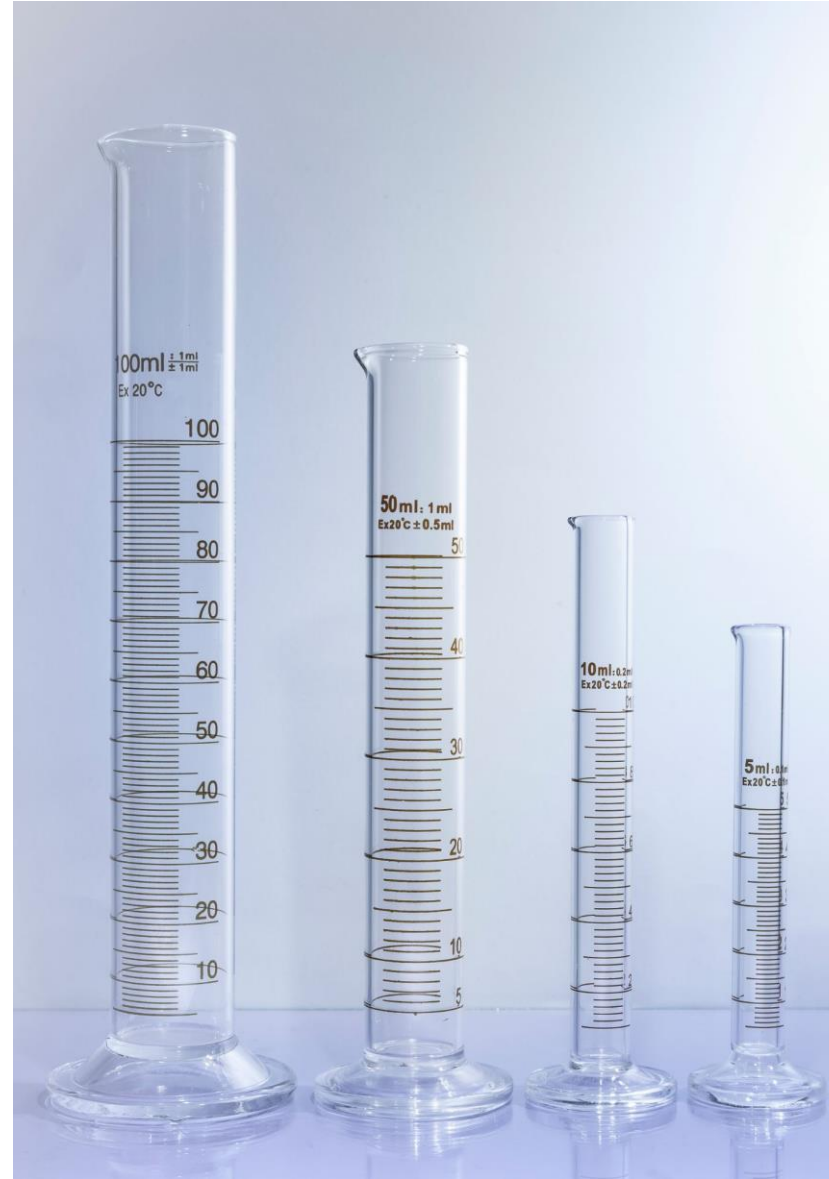




Equipo

Probetas

Deben ser de vidrio de tamaño adecuado para que el agua solicitada se incorpore en una sola operación, las marcas de volumen deben estar indicadas a 293 K (20°C)





Equipo

Probetas

Volumen (ml)	Ejemplo	Variación (ml)	Ejemplo
100-150		+/- 1	
200-300		+/- 2	
>300		+/- 0,5% de la capacidad marcada	





Equipo

Subdivisión en por lo menos 5 ml, excepción de:

Las líneas de graduación se omiten para los primeros :	Para probetas de:
15 ml	150 ml
25 ml	250 ml
50 ml	500 ml





Equipo

Mezcladora

La mezcladora debe cumplir con los requerimientos especificados en la norma NMX-C-085-ONNCCE

Debe contar con un mínimo de 2 velocidades que se puedan cambiar por medios mecánicos

- **Velocidad 1:** 140 rpm +/- 5 rpm. Desplazamiento orbital de 62 vueltas por minuto
- **Velocidad 2:** 285 rpm +/- 10 rpm. Desplazamiento orbital de 125 vueltas por minuto
- Motor eléctrico capacidad mínima de 124 W (1/6 HP)



Equipo

Aparato de Vicat

Consta de una barra B, la cual tiene un extremo "C" con un diámetro de **10 mm** y una longitud de **50 mm**. En el otro extremo de la barra "B", lleva una aguja desmontable de **1 mm** de diámetro y **50 mm** de longitud.

Debe contar con un molde troncocónico "G" y una placa "H" los cuales deben ser de materiales no absorbentes.

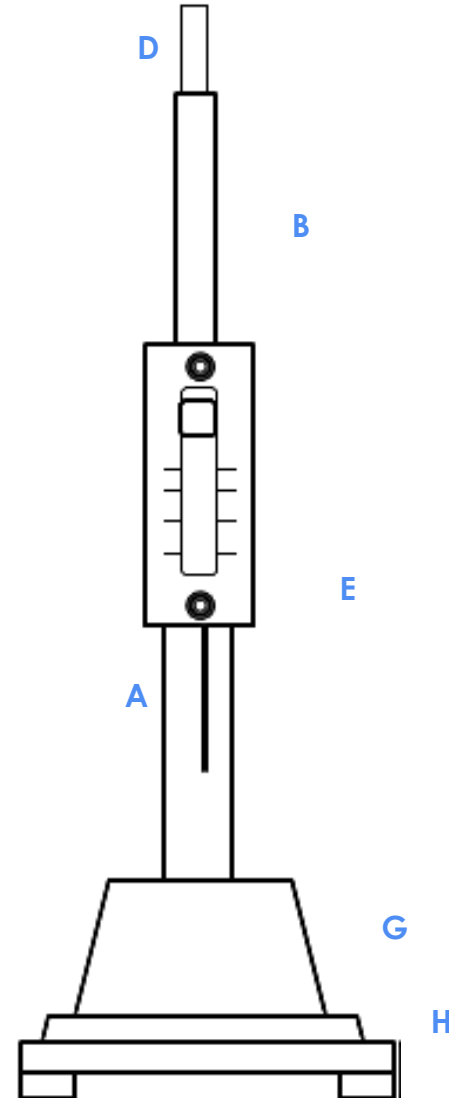
Al comparar la escala graduada con una escala patrón graduada al 0.1mm no debe presentar variación mayor de 0.25 mm en ninguno de sus puntos.



Equipo

Aparato de Vicat

Al comparar la escala graduada con una escala patrón graduada al **0.1mm** no debe presentar variación mayor de **0.25 mm** en ninguno de sus puntos.





Equipo

Requisito del Aparato de Vicat

Requisito	Tolerancia
Masa de la barra móvil, indicador y aguja	300g +/- 0,5 g
Diámetro de la barra de penetración	10 mm +/- 0,05 mm
Diámetro de la aguja	1 mm +/- 0.05 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base inferior	70 mm +/- 3 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base superior	60 mm +/- 3 mm
Altura del molde troncocónico	40 mm +/- 1 mm





Equipo Auxiliar



Cucharon



Cronómetro



Guantes de hule



Equipo Auxiliar



Charola



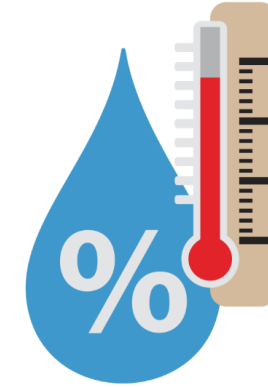
Condiciones Ambientales



Laboratorio

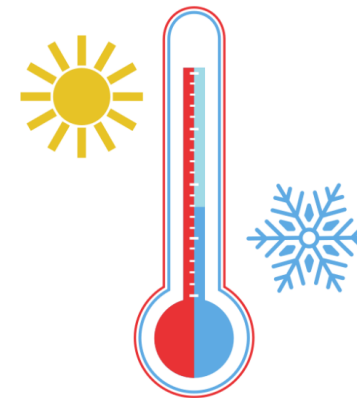
20°C a 27°C (293 K a 300 K)

Humedad relativa > a 50%



Agua de mezcla

23°C +/- 2°C (296 K +/- 2)





Procedimiento de Prueba

-  **Paso 1:**
Pesar **500g** de cemento y verter en olla con agua para iniciar el mezclado.
-  **Paso 2:**
Después de incorporar el cemento en la olla, dejar reposar por **30s**.
-  **Paso 3:**
Poner en marcha la mezcladora en velocidad baja (**140 rpm +/- 5 rpm**) durante 30s.





Procedimiento de Prueba



Paso 4:

Detener el mezclado por no mas de 15s y durante ese tiempo bajar toda la pasta adherida a las paredes y fondo de la olla



Paso 5:

Poner de nuevo en marcha la mezcladora a una velocidad alta **(285 rpm +/- 10rpm)** durante 2 min y 30 s.





Modelo de especímenes

La preparación de los especímenes en moldes troncocónicos es muy similar al procedimiento realizado para la consistencia normal.

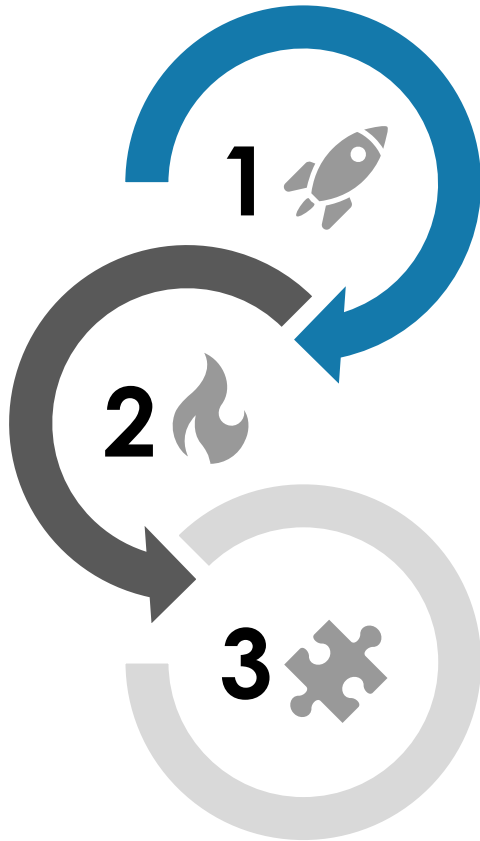
Se debe quitar el exceso realizando un corte oblicuo con el filo de la cuchara, inclinada ligeramente sobre la base menor.

Notas:

- Omitir el paso de pasar la muestra de una mano a otra 6 veces.
- Durante la operación de cortado y alisado no oprimir la pasta.



Determinación de la penetración inicial



 Colocar el molde con la pasta en el aparato de Vicat con la barra con punta de 10 mm a una distancia de $\frac{1}{3}$ del diámetro superior a partir de uno de los extremos.

 Poner en contacto el extremo de la barra con la superficie de la pasta y fijarlo, ajustando el indicador a la marca cero.

 Soltar la barra 20 segundos después de haber terminado el mezclado.



Cálculos

Se considera que la pasta tiene la consistencia deseada cuando la aguja penetra **32 mm +/- 4 mm** dentro de la pasta.



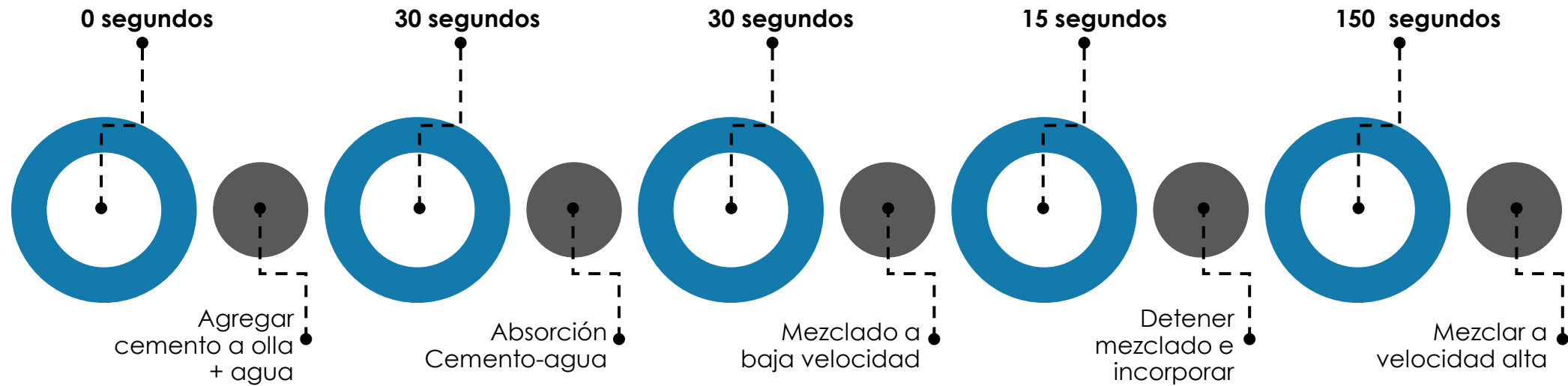
El tiempo para realizar la medición, será del 30s después de haber soltado la barra.



Nota1: Durante el intervalo de 30s para la penetración inicial, se regresa el exceso de la pasta a la olla y se cubre con un trapo húmedo.



Resumen del procedimiento





Procedimiento de Remezclado

- 1 Regresar la pasta a la olla después de registrar la penetración final y mezclar nuevamente a velocidad media (285 +/- 10 rpm) durante 60 min.
- 2 Llenar nuevamente el molde y determinar la penetración inicial.



Cálculo

$$P = \frac{B}{A} \cdot 100 = \%$$

donde:

P: Penetración final en por ciento.

A: Penetración inicial en mm.

B: Penetración final en mm.



NOTA1 : Indicar también la penetración de remezclado.



Gracias

Por su participación